

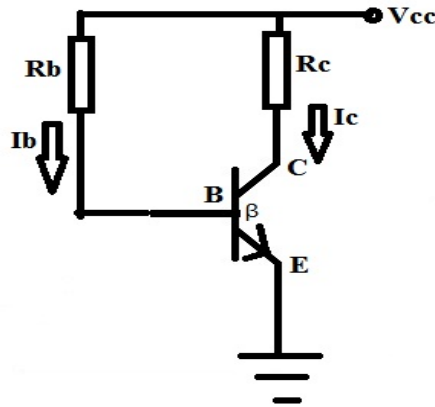
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-202 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ FİNAL SINAV SORULARI

ADI SOYADI :NO:.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....ŞUBE:.....

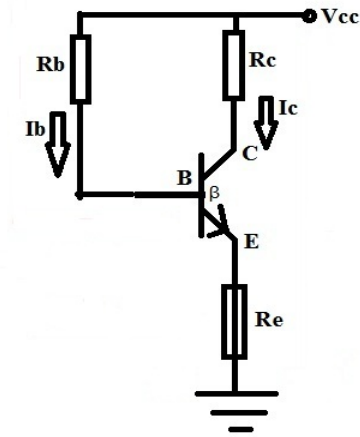
SINAV YÖNERGESİ 08.06.2020

1. Sınav süresi 12 saattir.
2. Sınavda sorular A4 beyaz kağıda çözülecektir(çizgili-çizgisiz).
3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı unutmayınız.
4. Uzaktan eğitim ders süresinde izlencede belirtilen 10.11.12.13.14 haftalarda verilen ödevlerin çözümlerini ekleyiniz.

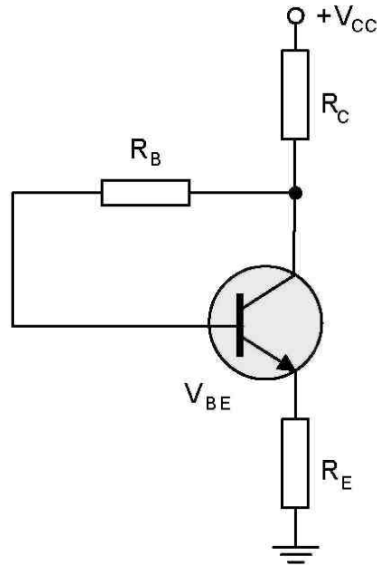
- 1) **(10p)** a) Transistör nedir, BJT, FET ?
b) Transistör çeşitleri nelerdir ?
c) Transistör kullanım yerleri nelerdir ?
d) BJT ve FET transistörlerin sembollerini ve yapılarını(tipleri) çiziniz ?
- 2) **(10 p)** Transistör çalışma bölgelerini açıklayınız, sağlanması gereken şartları (V_B , V_E , V_C) yazınız?
- 3) **(20p)**
a) Şekildeki devrelerin bağlantı tipini yazınız, $V_{CC}=12V$, $V_{BE}=0.7V$, $R_B=133k\Omega$, $R_C=330\Omega$, β 175 için $V_{CE}=?$



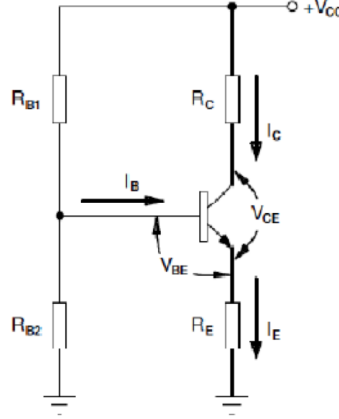
b) Şekildeki devrelerin bağlantı tipini yazınız, $V_{CC}=12V$, $V_{BE}=0.7V$, $R_B=128k\Omega$, $R_C=180\Omega$, $R_E=133\Omega$, β 125 için $V_{CE}= ?$



4) **(20p)** Şekildeki devrenin bağlantı tipini yazınız, $R_C=3,3\text{ Ohm}$, $R_B=120\text{ Ohm}$, $R_E=1,7\text{ K}$, $V_{BE}=0,7\text{ V}$, $V_{CC}=18\text{ V}$, Beta akım Kazancı: 350 değerleri için gerekli polarma akım ve gerilimlerini hesaplayınız?



- 5) **(20p)** Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek $V_{CC}=18V$, $V_{BE}=0,7V$, $R_{B1}=33K\Omega$, $R_{B2}=4K\Omega$, $R_C=2,5K\Omega$, $R_E=120\Omega$ iken $\beta=220$ için V_{CE} değerlerini bulunuz, bağlantı tipini yazınız?



- 6) **(20p)** Şekildeki R_B 220 K, R_C :1,5 K V_{CC} : 9 V $\beta=45$ ise eş değer devresini çizerek Load line ve Q noktasını bulunuz?

